9-4. «Чёрный ящик»

Приборы и материалы

Коробка с двумя лампочками и резистором; мультиметр (цифровой вольтметр); резистор 0,51 Ом; потенциометр ~ 15 Ом; батарейка 4,5 В; соединительные провода.

Задание

В выданном вам секретном «черном ящике» находятся две одинаковые электрические лампочки ***Л*₁** и ***Л*₂**, соединенные последовательно, к одной из лампочек параллельно подключен резистор R_x, сопротивление которого вам предстоит определить. От схемы наружу сделано три вывода – от концов и середины электрической схемы (см. рис. 1). На схеме они пронумерованы 1-2-3. На коробке выводы обозначены «А», «В», «С» (последовательность выводов может быть иной, чем показана на схеме).

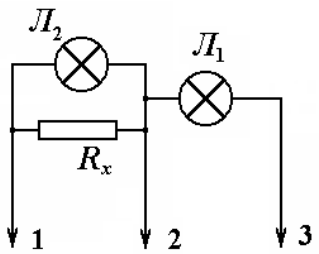


Рис. 1

При разработке схем подключения учитывайте, что вам необходимо измерять напряжение и силу тока с помощью одного цифрового мультиметра, который используется только в режиме измерения напряжения (как вольтметр).

Батарейку подключайте к цепи только во время проведения измерений, чтобы избежать ее быстрой разрядки

1. Используя **только** батарейку, определите, какой из проводов «черного ящика», какому выводу схемы (Рис. 1) соответствует. Иными словами, установите соответствие между номерами выводов на схеме «1», «2», «3» и обозначениями на коробке «А», «В», «С».

Ответ обоснуйте проведенными опытами и электрическими схемами.

2. Измерьте вольтамперные характеристики (т.е. зависимость силы тока от напряжения) для лампочки накаливания, а также для лампочки накаливания с параллельно соединенным резистором.

На одном бланке постройте графики полученных зависимостей.

Приведите электрические схемы, использованные вами при проведении измерений.

Обязательно укажите, между какими выводами «черного ящика вы проводили измерения!

3. По данным, полученным при выполнении п. 2, постройте график зависимости силы тока через резистор от напряжения на нем. Рассчитайте сопротивление резистора R_x (не забудьте указать погрешность этого значения).